

المدة : 2 سا

اختبار في مادة : الرياضيات
التمرين الأول : (07 نقاط)

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس مثل المستقيمين (Δ) و (D) معادلتيهما على الترتيب :

$$y = x \text{ و } y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$$

I. لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N} : u_0 = 6$ و من أجل كل عدد طبيعي $n : u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n - \frac{1}{2}$

1. مثل على حامل محور الفواصل الحدود : u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 دون حسابها .
2. عين احدائهي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D) .
3. أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها .

II. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $v_n = u_n + \frac{2}{3}$

1. بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .
2. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
3. بين أن $u_{n+1} - u_n = -5 \left(\frac{1}{4}\right)^n$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثاني : (05 نقاط)

من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$

- (1) تحقق أن $4 \equiv -3[7]$ ثم بين أن $A_3 \equiv 6[7]$.
- (2) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 2^n و 3^n على 7 .
- (3) بين أنه إذا كان n فرديا فإن : $A_n + 1$ يقبل القسمة على 7 و استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد A_{2025} على 7 .
- (4) عين باقي قسمة العدد A_{1446} على 7 .

التمرين الثالث : (08 نقاط)

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 1 + 4xe^{2x}$

- (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x : g'(x) = 4(2x+1)e^{2x}$.
- (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g .

(ج) بين أن $g(-\frac{1}{2}) > 0$ ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (2x-1)e^{2x} + x + 1$

و ليكن $(\mathcal{O}_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\mathcal{O}, \vec{i}, \vec{j})$. (الوحدة 2cm)

- (1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ و احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- (2) | بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$.
 (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (3) | أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x]$ ، ثم استنتج أن (e_f) يقبل مستقيماً مقارباً (Δ) يطلب تعيين معادلته.
 (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحني (e_f) والمستقيم (Δ) .
- (4) | أ) اكتب معادلة المماس (T) للمنحني (e_f) عند نقطة التي فاصلتها 0.
 (ب) بين أن المنحني (e_f) يقبل نقطة إنعطاف A يطلب تعيين إحداثيها.
- (5) | احسب $f(1)$ ثم أنشئ (T) ، (Δ) و (e_f) .
- (6) | أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة بين أن $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx = 1 - \frac{e}{2}$.
 (ب) لتكن S مساحة الحيز المحدد بالمنحني (e_f) والمستقيم (T) والمستقيمين $x=0$ و $x=\frac{1}{2}$.
 بين أن $S = (6 - 2e)cm^2$.

تكملة من مختبر الاختبار الوحداني "الاستاذ: محمد خالد"

التمرين الأول: $3 = 1$ إثبات أن:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{4} U_n - \frac{1}{2} - U_n$$

$$= -\frac{3}{4} U_n - \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{3}{4} \left(\frac{20}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n - \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2}$$

$$= \left(-5 \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2}$$

$$= -5 \left(\frac{1}{4} \right)^n \quad \#$$

إثبات تغير (U_n)

لدينا من أجل $n \in \mathbb{N}$

$$-5 \left(\frac{1}{4} \right)^n < 0$$

$$U_{n+1} < U_n$$

ولذلك (U_n) متناقصة متصاعدة

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\frac{2}{3}$$

$$U_n = \frac{1}{3} \left(20 \left(\frac{1}{4} \right)^n - 2 \right)$$

ومن

التمرين الثاني

1: التحق

$$4 \equiv -3 [1]$$

$$[-3 + 7 = 4]$$

$$-3 \equiv 4 [7]$$

"الباقى هو نفسه"

$$A \equiv 6 [1]$$

$$A_3 = 440$$

$$440 \div 7 = 62 \text{ ر } 6$$

$$A_3 = 6 [1]$$

نمثّل الحدود U_0, U_1, U_2, U_3, U_4

نقطه تقاطع المصنفين $\left(-\frac{2}{3}; -\frac{2}{3} \right)$

المشالية (U_n) متناقصة متصاعدة

من خلال (سؤال 1) (من خلال التمثيل)

$$U_0 < U_1 < U_2 < U_3 < U_4$$

وتقترّب من $-\frac{2}{3}$

$$V_n = U_n + \frac{2}{3}; n \in \mathbb{N}$$

1: إثبات أن (V_n) هندسية

$$V_{n+1} = U_{n+1} + \frac{2}{3} = \frac{1}{4} U_n - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{4} U_n + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{4} \left(U_n + \frac{2}{3} \right)$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{4} V_n$$

أسماها $q = \frac{1}{4}$ وحدها الأول

$$V_0 = \frac{20}{3}$$

2: كتابة V_n بدلالة n

$$V_n = \frac{20}{3} \times \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

3: كتابة U_n بدلالة n

$$V_n = U_n + \frac{2}{3} \Rightarrow U_n = V_n - \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow U_n = \frac{20}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n - \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1}{3} \left(20 \left(\frac{1}{4} \right)^n - 2 \right)$$

التحريث الثالث

$$g(x) = 1 + 4x e^{2x} \quad \text{I}$$

لما وجد كل x من $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4(e^{2x} + x(2e^{2x})) \\ &= 4(e^{2x} + 2xe^{2x}) \\ &= 4(2x + 1)e^{2x} \quad \# \end{aligned}$$

بإيجاد تغير الدالة g

$$g'(x) = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$x = -\frac{1}{2} \quad \text{معناه}$$

• إشارة g'

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+

الدالة g متناقصة تمامًا المجال

$$\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$$

ومتزايدة تمامًا المجال $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{e} > 0 \quad \text{ج}$$

• إشارة $g(x)$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{e} > 0 \quad \text{لأنه}$$

صفره للدالة g فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}$

$$g(x) > 0$$

$$f(x) = (2x - 1)e^{2x} + x + 1 \quad \text{II}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) - بواقف 2^n

$$1, 4, 2$$

• بواقف 3^n

$$1; 2; 3; 4; 5; 6; 7$$

3) $\{A_n\}$ يقبل القسمة على 7

$$A_n + 1 \equiv 0 [7] \quad \text{معناه}$$

إذا كان n فرديًا فإن:

$$2^n \equiv 2 [7], \quad 6^n \equiv 6 [7]$$

! إذا

$$2^n + 6^n \equiv 2 + 6 \equiv 1 [7]$$

$$3^n + 5^n \equiv 3 + (-2) \equiv 1 \equiv [7]$$

$$4^n \equiv -3 [7]$$

$$A_n \equiv -1 [7]$$

$$A_n + 1 \equiv 0 [7]$$

! إذا:

! نستنتج بأن القسمة الإقليدية للعدد

A_{2025} على 7

$A_{2025} + 1$ عدد فردى

$$A_{2025} + 1 \equiv 0 [7]$$

$$A_{2025} \equiv -1 [7]$$

$$A_{2025} \equiv 6 [7]$$

$$(\Delta) : y = x + 1$$

اذن !

الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f) :

$$f(x) - y =$$

$$= (2x - 1)e^{2x} + x + 1 - (x + 1)$$

$$= (2x - 1)e^{2x}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x) - y$	-	0	+
وضع نسبي بين (C_f) و (Δ)	(C_f) تقع فوق (Δ) / (Δ) تقع تحت (C_f)		

4/ معادلة المماس :

$$(T) : y = f'(0)x + f(0)$$

$$T : y = x$$

نقطة التماس $O(0;0)$ و نقطة الانعطاف $M(-\frac{1}{2}; 1)$ لدينا من أجل x من $\mathbb{R}$

$$f''(x) = g'(x)$$

$$= 4e^{2x} + 4x(2e^{2x})$$

$$= 4e^{2x} + 8xe^{2x}$$

$$= (1 + 2x)4e^{2x}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

2/ P من أجل كل x من $\mathbb{R}$

$$f'(x) = 2 \cdot e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} + 1$$

$$= 2e^{2x} + 4xe^{2x} - 2e^{2x} + 1$$

$$= 1 + 4xe^{2x}$$

$$= g(x)$$

!! نتجاه نقر الدالة f من أجل كل x من $\mathbb{R}$

$$f'(x) = g(x) > 0$$

اذن الدالة f متزايدة على $\mathbb{R}$

جدولي التغيرات

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 1 \quad (3)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1)e^{2x} + 1 = 1$$

معادلة المستقيم المماس (Δ)

لنكتب $y = ax + b$ معادلة (Δ)

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 2)e^{2x}}{x} = 0 \quad \text{لان}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 1$$

$$= 1 - \frac{e}{2} + \frac{1}{2}$$

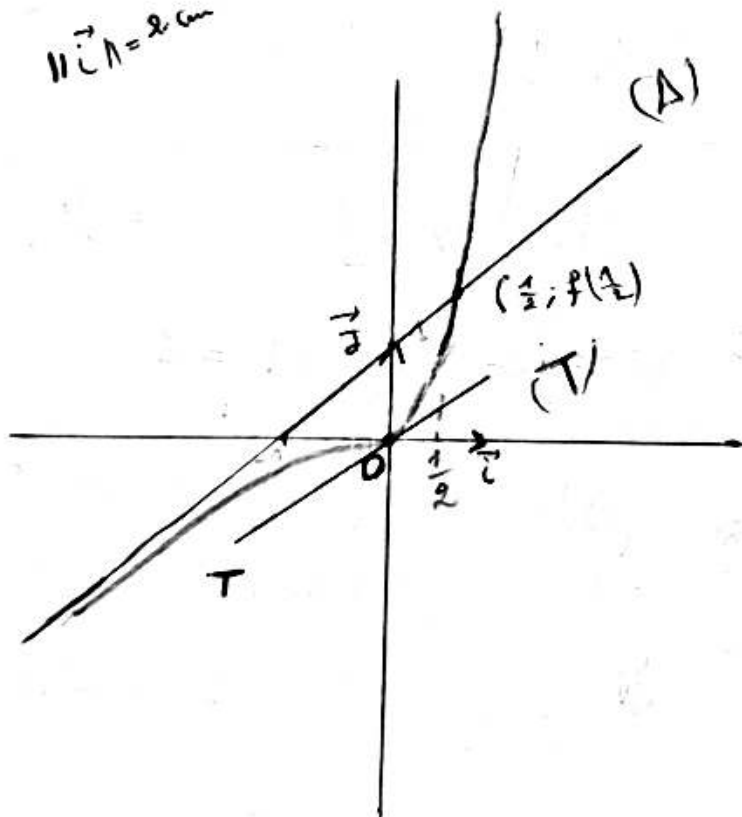
$$= \left(\frac{3}{2} - \frac{e}{2} \right)$$

$$S = \left(\frac{3}{2} - \frac{e}{2} \right) \times 2^2 \text{ cm}^2 \text{ ومنه}$$

$$S = 6 - 2e \text{ cm}^2$$

← إنشاء (T), (A), (f)

$$||\vec{u}|| = 2 \text{ cm}$$



ومن المنحفا (C) يقبل نقطة انعطاف
عند النقطة $\left(-\frac{1}{2}, f\left(-\frac{1}{2}\right) \right)$
أي: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{2}{e} \right)$
5 إنشاء $f(1) = e^2 + 1$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx$$

H-6

نضع

$$u(x) = 2x - 1 ; u'(x) = 2$$

$$v'(x) = e^{2x} ; v(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx = \left[(2x-1) \times \frac{e^{2x}}{2} \right]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} 2 \times \frac{1}{2} e^{2x} dx$$

$$= 1 - \frac{e}{2}$$

ب/ حساب S :

لدينا $\int_0^{\frac{1}{2}} (f(x) - x) dx$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} ((2x-1)e^{2x} + 1) dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx + \int_0^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= 1 - \frac{e}{2} + [x]_0^{\frac{1}{2}}$$